Rekayasa Kecerdasan Artifisial

Retrieval-Augmented Parameter-Efficient Cross-Lingual Adaptation of Medical LLMs for Indonesian Clinical Question Answering



Medi AI

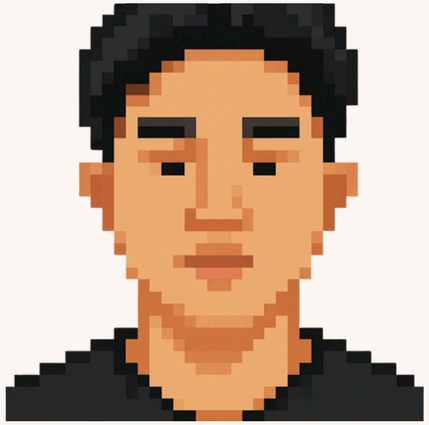
OUR TEAM



Faiz Akbar Hizbullah
5054241005



Shabrina Sarayati
5054241009



Sultan Hamdi Jailani Daulay
5054241013



M Dayyan Ghazanfar Latief
5054241036



Sitti Aminah
5054241041

Rasio Penduduk vs Dokter



288.315.089 jiwa



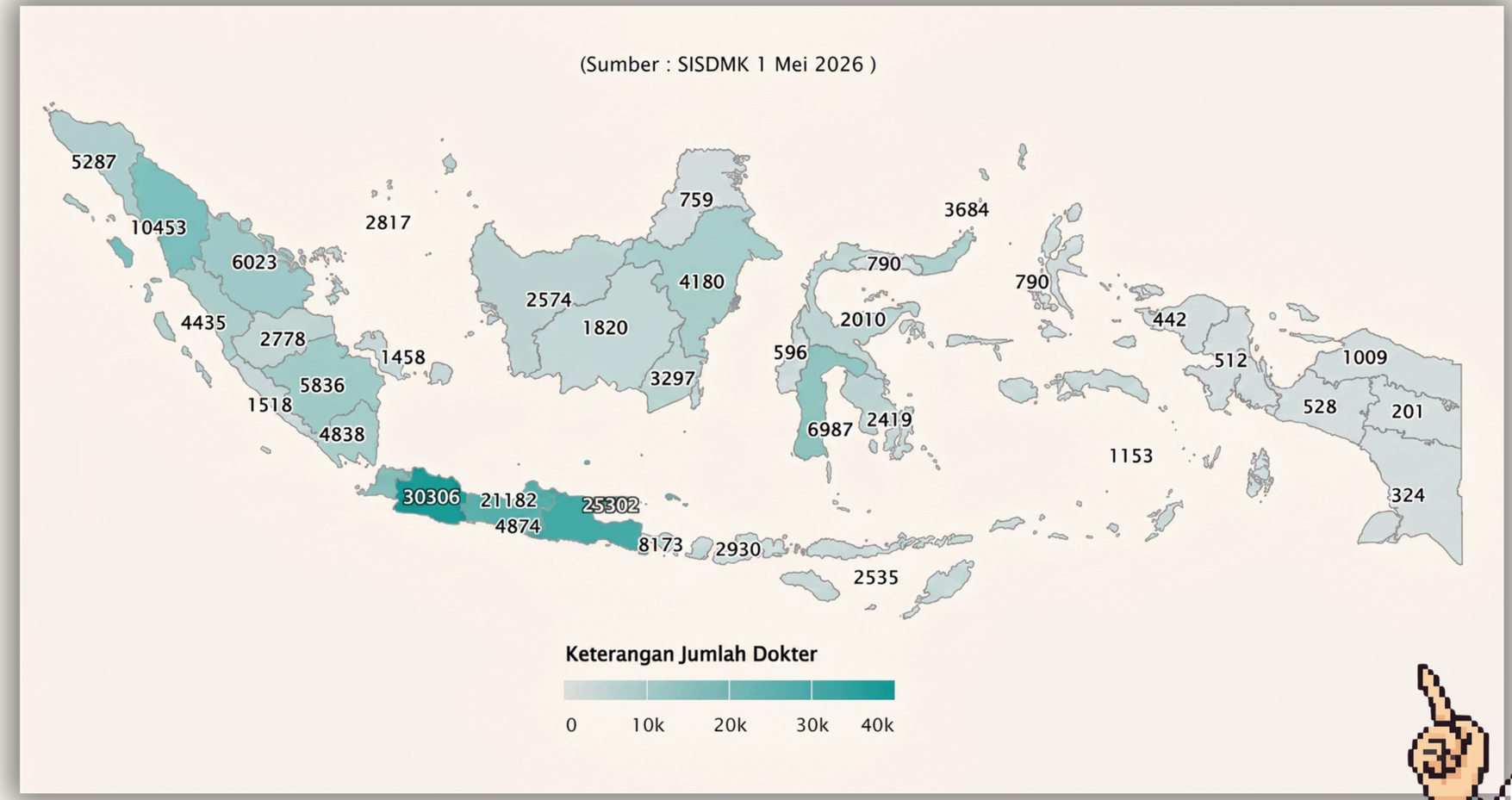
203.571 dokter

$$\frac{203.571}{288.315.089} = 1 : 1.416$$

Standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
Rasio Ideal: 1 dokter untuk setiap 1.000.

dreams.kemkes.go.id

Persebaran Dokter





dreams.kemkes.go.id

Recruiting more doctors: A solution, or creating new problems?

admin - 18/01/2025 - Uncategorized - 0 Comments

OPINION ACADEMIA

Recruiting more doctors: A solution, or creating new problems?

Iqbal Mochtar

(The Jakarta Post) PREMIUM Doha Sat, January 11, 2025

The narrative of a physician shortage, often highlighted by Health Minister Budi Gunadi Sadikin, has captured public attention. He has even declared that Indonesia is in a state of "doctor emergency", saying the country needs an additional 160,000-170,000 doctors.

This claim has driven various policies, including the opening of 19 new medical schools, admitting large numbers of medical students and the development of hospital residencies to train specialist doctors. There is even a plan to recruit foreign doctors.

However, is this narrative truly supported by facts and data, or is it merely a myth?

One of Budi's main arguments refers to the World Health Organization's standard of one doctor per 1,000 people. Indonesia's population of approximately 280 million indicates a need for 280,000 doctors. According to the minister, Indonesia currently has just 140,000 doctors, creating a shortfall of 140,000.

https://www.pditt.com/recruiting-more-doctors-a-solution-or-creating-new-problems/

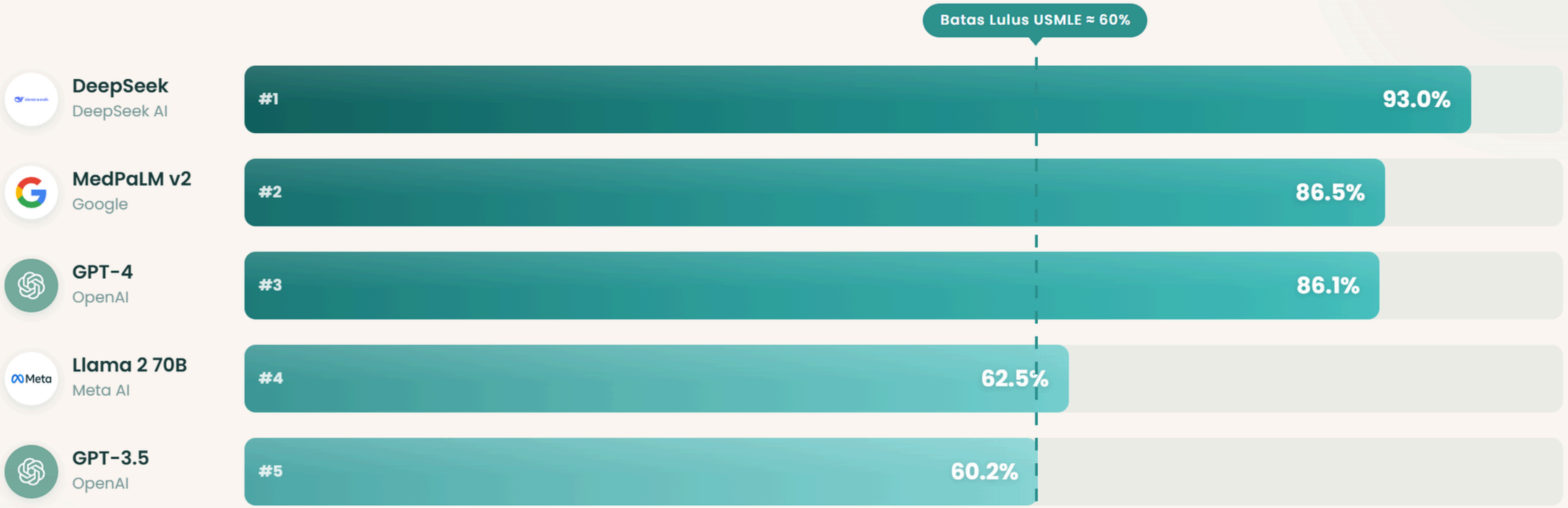
Rumusan Masalah

01. Bagaimana efektivitas proses fine-tuning menggunakan metode QLoRA pada model BioMistral 7B untuk beradaptasi dengan dataset medis klinis berbahasa Indonesia?

02. Seberapa besar peningkatan kualitas dan akurasi jawaban sistem Medical Question Answering setelah mengintegrasikan metode Retrieval-Augmented Generation (RAG) pada model BioMistral 7B yang telah di-fine-tune?

03. Bagaimana perbandingan performa model BioMistral 7B berbasis RAG dengan model non-RAG berdasarkan metrik evaluasi standar NLP?

Why LLMs Can Help



Skor berdasarkan benchmark USMLE (United States Medical Licensing Examination)

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10935498/

BioMistral 7B
Open-Source Model for Medical QA

	MMLU										
	Clinical KG	**Medical Genetics**	**Anatomy**	**Pro Medicine**	**College Biology**	**College Medicine**	**MedQA**	**MedQA 5 opts**	**PubMedQA**	**MedMCQA**	**Avg.**
BioMistral 7B	59.9 ±1.2	64.0 ±1.6	56.5 ±1.8	60.4 ±0.5	59.0 ±1.5	54.7 ±1.0	50.6 ±0.3	42.8 ±0.3	77.5 ±0.1	48.1 ±0.2	57.3
Mistral 7B Instruct	**62.9** ±0.2	57.0 ±0.8	55.6 ±1.0	59.4 ±0.6	62.5 ±1.0	57.2 ±2.1	42.0 ±0.2	40.9 ±0.4	75.7 ±0.4	46.1 ±0.1	55.9
BioMistral 7B Ensemble	62.8 ±0.5	62.7 ±0.5	57.5 ±0.3	**63.5** ±0.8	64.3 ±1.6	55.7 ±1.5	50.6 ±0.3	43.6 ±0.5	77.5 ±0.2	**48.8** ±0.0	58.7
BioMistral 7B DARE	62.3 ±1.3	**67.0** ±1.6	55.8 ±0.9	61.4 ±0.3	**66.9** ±2.3	**58.0** ±0.5	**51.1** ±0.3	**45.2** ±0.3	77.7 ±0.1	48.7 ±0.1	**59.4**
BioMistral 7B TIES	60.1 ±0.9	65.0 ±2.4	**58.5** ±1.0	60.5 ±1.1	60.4 ±1.5	56.5 ±1.9	49.5 ±0.1	43.2 ±0.1	77.5 ±0.2	48.1 ±0.1	57.9
BioMistral 7B SLERP	62.5 ±0.6	64.7 ±1.7	55.8 ±0.3	62.7 ±0.3	64.8 ±0.9	56.3 ±1.0	50.8 ±0.6	44.3 ±0.4	**77.8** ±0.0	48.6 ±0.1	58.8
MedAlpaca 7B	53.1 ±0.9	58.0 ±2.2	54.1 ±1.6	58.8 ±0.3	58.1 ±1.3	48.6 ±0.5	40.1 ±0.4	33.7 ±0.7	73.6 ±0.3	37.0 ±0.3	51.5
PMC-LLaMA 7B	24.5 ±1.7	27.7 ±1.7	35.3 ±0.7	17.4 ±1.7	30.3 ±0.9	23.3 ±1.7	25.5 ±0.9	20.2 ±0.1	72.9 ±1.2	26.6 ±0.1	30.4
MediTron-7B	41.6 ±1.2	50.3 ±2.1	46.4 ±0.9	27.9 ±0.3	44.4 ±2.6	30.8 ±0.7	41.6 ±0.5	28.1 ±0.5	74.9 ±0.1	41.3 ±0.2	42.7
BioMedGPT-LM-7B	51.4 ±0.4	52.0 ±1.4	49.4 ±2.7	53.3 ±0.6	50.7 ±0.0	49.1 ±0.8	42.5 ±0.3	33.9 ±0.5	76.8 ±0.3	37.6 ±0.4	49.7
GPT-3.5 Turbo 1106*	74.71 ±0.3	74.00 ±2.2	65.92 ±0.6	72.79 ±1.6	72.91 ±1.7	64.73 ±2.9	57.71 ±0.3	50.82 ±0.7	72.66 ±1.0	53.79 ±0.2	66.0

SFT accuracy (↑) across medical benchmarks, 3-shot, averaged over 3 seeds. BioMistral 7B DARE achieves best average (59.4%) among open-source models, compared to GPT-3.5 Turbo (66.0%).

https://aclanthology.org/2024.findings-acl.348/

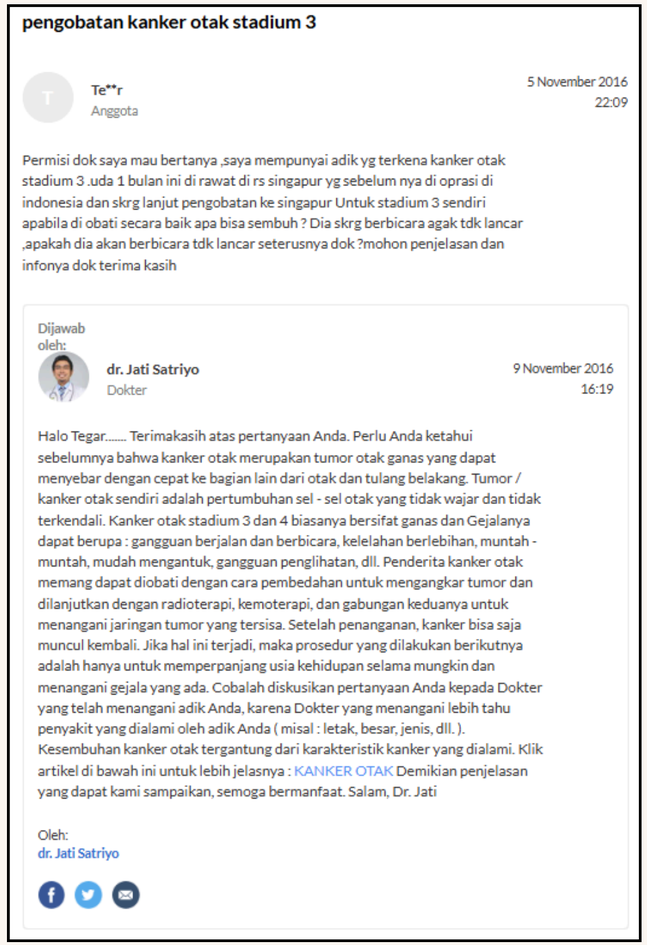
RAG Boosts Medical LLM Accuracy
Up to +10.88%

LLM	Method	MIRAGE Benchmark Dataset					Avg.
		MMLU-Med	MedQA-US	MedMCQA	PubMedQA*	BioASQ-Y/N	
GPT-4 (-32k-0613)	CoT	89.44 ± 0.93	83.97 ± 1.03	69.88 ± 0.71	39.60 ± 2.19	84.30 ± 1.46	73.44
	MEDRAG	87.24 ± 1.01	82.80 ± 1.06	66.65 ± 0.73	70.60 ± 2.04	92.56 ± 1.06	79.97
GPT-3.5 (-16k-0613)	CoT	72.91 ± 1.35	65.04 ± 1.34	55.25 ± 0.77	36.00 ± 2.15	74.27 ± 1.76	60.69
	MEDRAG	75.48 ± 1.30	66.61 ± 1.32	58.04 ± 0.76	67.40 ± 2.10	90.29 ± 1.19	71.57
Mixtral (8×7B)	CoT	74.01 ± 1.33	64.10 ± 1.34	56.28 ± 0.77	35.20 ± 2.14	77.51 ± 1.68	61.42
	MEDRAG	75.85 ± 1.30	60.02 ± 1.37	56.42 ± 0.77	67.60 ± 2.09	87.54 ± 1.33	69.48
Llama-2 (70B)	CoT	57.39 ± 1.50	47.84 ± 1.40	42.60 ± 0.76	42.20 ± 2.21	61.17 ± 1.96	50.24
	MEDRAG	54.55 ± 1.51	44.93 ± 1.39	43.08 ± 0.77	50.40 ± 2.24	73.95 ± 1.77	53.38
MEDITRON (70B)	CoT	64.92 ± 1.45	51.69 ± 1.40	46.74 ± 0.77	53.40 ± 2.23	68.45 ± 1.87	57.04
	MEDRAG	65.38 ± 1.44	49.57 ± 1.40	52.67 ± 0.77	56.40 ± 2.22	76.86 ± 1.70	60.18
PMC-LLaMA (13B)	CoT	52.16 ± 1.51	44.38 ± 1.39	46.55 ± 0.77	55.80 ± 2.22	63.11 ± 1.94	52.40
	MEDRAG	52.53 ± 1.51	42.58 ± 1.39	48.29 ± 0.77	56.00 ± 2.22	65.21 ± 1.92	52.92

RAG accuracy (↑) on MIRAGE Benchmark Dataset across 5 standard medical QA datasets. GPT-3.5 with MedRAG achieves an average of 71.57%, an improvement of +10.88 points over CoT without RAG (60.69%).

https://aclanthology.org/2024.findings-acl.372/

About Dataset



pengobatan kanker otak stadium 3

Te**r
Anggota

5 November 2016
22:09

Permisi dok saya mau bertanya ,saya mempunyai adik yg terkena kanker otak stadium 3 .uda 1 bulan ini di rawat di rs singapur yg sebelum nya di oprasi di indonesia dan skrg lanjut pengobatan ke singapur Untuk stadium 3 sendiri apabila di obati secara baik apa bisa sembuh ? Dia skrg berbicara agak tdk lancar ,apakah dia akan berbicara tdk lancar seterusnya dok ?mohon penjelasan dan infonya dok terima kasih

Dijawab oleh:

dr. Jati Satriyo
Dokter

9 November 2016
16:19

Halo Tegar..... Terimakasih atas pertanyaan Anda. Perlu Anda ketahui sebelumnya bahwa kanker otak merupakan tumor otak ganas yang dapat menyebar dengan cepat ke bagian lain dari otak dan tulang belakang. Tumor / kanker otak sendiri adalah pertumbuhan sel - sel otak yang tidak wajar dan tidak terkendali. Kanker otak stadium 3 dan 4 biasanya bersifat ganas dan Gejalanya dapat berupa : gangguan berjalan dan berbicara, kelelahan berlebihan, muntah - muntah, mudah mengantuk, gangguan penglihatan, dll. Penderita kanker otak memang dapat diobati dengan cara pembedahan untuk mengangkar tumor dan dilanjutkan dengan radioterapi, kemoterapi, dan gabungan keduanya untuk menangani jaringan tumor yang tersisa. Setelah penanganan, kanker bisa saja muncul kembali. Jika hal ini terjadi, maka prosedur yang dilakukan berikutnya adalah hanya untuk memperpanjang usia kehidupan selama mungkin dan menangani gejala yang ada. Cobalah diskusikan pertanyaan Anda kepada Dokter yang telah menangani adik Anda, karena Dokter yang menangani lebih tahu penyakit yang dialami oleh adik Anda (misal : letak, besar, jenis, dll.). Kesembuhan kanker otak tergantung dari karakteristik kanker yang dialami. Klik artikel di bawah ini untuk lebih jelasnya : KANKER OTAK Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam, Dr. Jati

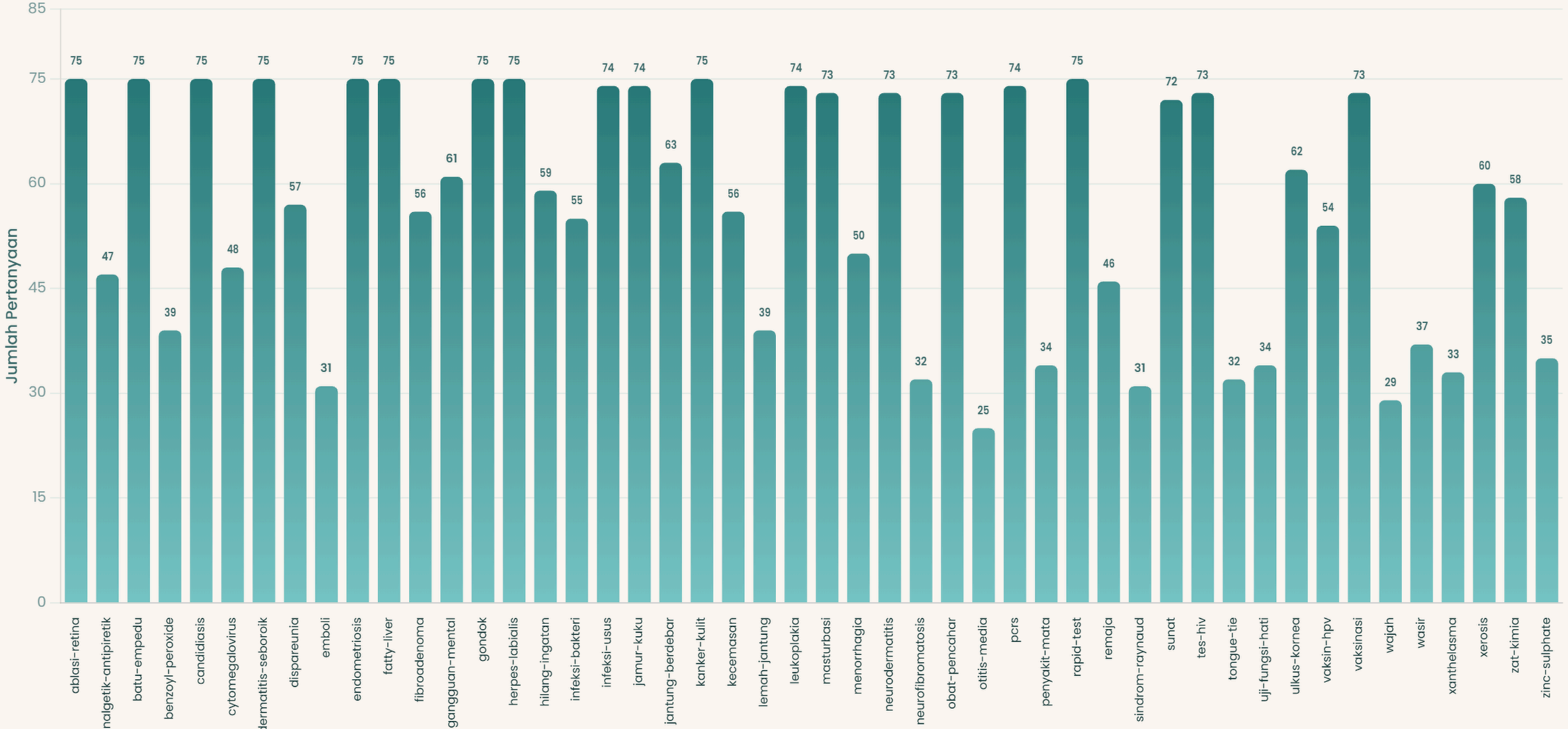
Oleh:
dr. Jati Satriyo

Poli_Tujuan	URL	Keluhan	Jawaban_Dokter
1422 unique values	59023 unique values	59023 unique values	59023 unique values
ablasi-retina	https://www.alodokter.com/komunitas/topic/penyebab-ada-titik-hitam-di-mata-saat-melihat	Akhir-akhir ini saya marasa aneh dengan penglihatan saya. kenapa pandangan mata ada bintik hitam. ta...	Alo, selamat pagi Keluhan anda alami disebut dengan floaters yaitu bayangan berbentuk bintik atau ga...
ablasi-retina	https://www.alodokter.com/komunitas/topic/ciri-ciri-penyakit-ablasio-retina-pada-mata--dan-apa-solus...	Pandangan mata saya udah sebulan ini jika melihat hawa2nya kaya bintik kecil melayang munculnya tiba...	Alo, terimakasih atas pertanyaannya. Muncul bintik-bintik kecil yang melayang di lapang pandang dise...
ablasi-retina	https://www.alodokter.com/komunitas/topic/apakah-ablasi-retina-bisa-sembuh-setelah-operasi-	Hi dokter, dok saya ada gangguan di mata saya. setelah di periksa ke RS kata dokter saya mengalami a...	Selamat siang, terima kasih telah bertanya di Alodokter. Ablasi retina adalah kondisi ketika retina ...
ablasi-retina	https://www.alodokter.com/komunitas/topic/kerusakan-saraf-mata	Alo dokter... Saya ingin bertanya tentang saraf yg putus, jadi adik saya pernah mengalami kecelakaan...	Alo, terimakasih atas pertanyaannya. Kecelakaan, apalagi yang melibatkan benturan di sekitar mata da...
ablasi-retina	https://www.alodokter.com/komunitas/topic/ablasio-retina-	Selamat malam dok, saya mau bertanya apakah ablasio	Terima kasih atas pertanyaannya. Ablasio retina

https://www.alodokter.com/komunitas/topik

Clinic Type

(sample)



Research Objective

01. Develop a Medical Question Answering system by **fine-tuning BioMistral 7B** on an **Indonesian medical dataset**

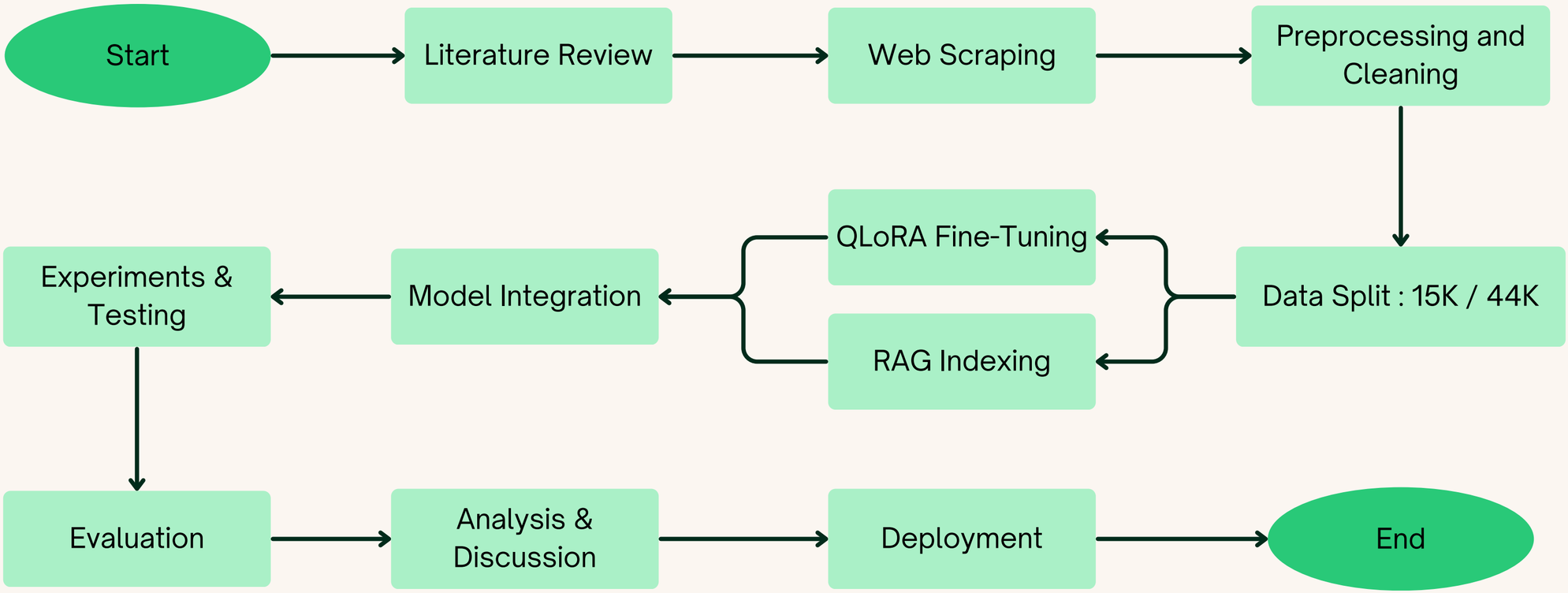
02. Enhance answer quality by **integrating RAG** into the fine-tuned BioMistral 7B system

03. **Evaluate the effectiveness** of the proposed system using standardized **NLP metrics**

04. **Compare system** performance **with** and **without RAG** to quantify its contribution to answer quality

05. **Deploy the system** as a **Telegram bot** for accessible medical information delivery

Metode


Start
Literature Review
Web Scraping
Preprocessing and Cleaning
Data Split : 15K / 44K
QLoRA Fine-Tuning
RAG Indexing
Model Integration
Experiments & Testing
Evaluation
Analysis & Discussion
Deployment
End

Rekayasa Kecerdasan Artifisial

Thank you very much!

